

4. Laborgyakorlat végéig az alábbi kérdésekre kell tudni választ adni:

4.1.	A) Asztali gép paraméterei. Igazolás. - processzor magjainak száma: - órajel frekvencia [kHz] - interfészek száma és típusa
	B) Mobil telefon paraméterei. Igazolás: - processzor magjainak száma - órajel frekvencia [kHz] - interfészek száma és típusa

A,

Processzor magjainak száma: 14

Órajel frekvencia: 2.600.000 kHz

Interfészek száma és típusa:

Fizikai interfész (1 db):

Intel(R) Ethernet connection(17)I219-LM

Virtuális interfész (3db):

Fortinet Virtual Ethernet adapter (NDIS 6.30)

Fortinet SSL VPN Virtual Ethernet adapter

Virtualbox Host-Only Ethernet adapter

B,

Processzor magjainak száma: 6

Órajel frekvencia: 2.490.000 kHz

Interfészek száma és típusa:

Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), kétsávós, MIMO-val

Mobilhálózat 4G LTE-A (nano-SIM / eSIM)

Bluetooth 5.0

NFC

4.2.	A) Asztali gép operációs rendszereinek paraméterei. Igazolás. - típus - verziószám - futó processzek száma - CPU terhelés
	B) Mobil telefon operációs rendszerének paraméterei. Igazolás. - típus - verziószám - futó processzek száma - CPU terhelés

A,

Típus: Windows 11 Pro

Verziószám: 25H2

Futó processzek száma: 213

CPU terhelés: 1% 1,20 GHz

B,

Típus: iOS

Verziószám: 17.5.1

Futó processzek száma: ?

CPU terhelés: ?

4.3.	A) A gyakorlatban használatos optikai csatlakozó típusok méret szerinti növekvő sorba rendezése.
	B) Az asztali gép NIC csatorna-érzékenysége értéké Hz-ben. Indoklás.

A,

LC < MU < SC < FC < ST

B,

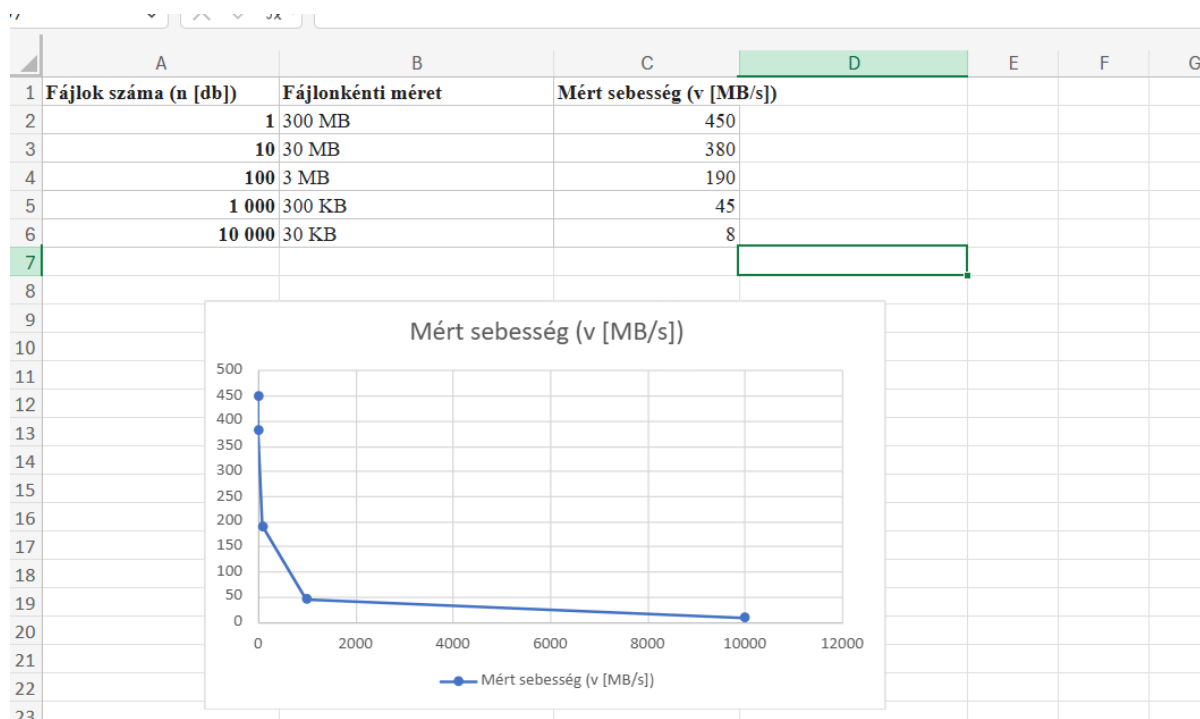
Érték: 125 000 000 Hz (125 MHz)

Indoklás:

A gépben lévő Intel kártya egy gigabites (1000 Mbit/s) hálózati kártya, ami az UTP kábel 4 érpárján egyszerre küldi az adatokat (érpáronként 250 Mbit/s sebességgel). A gigabites szabvány (1000BASE-T) ehhez csatornánként pontosan 125 MHz-es frekvenciát használ az adatok átvitelére, ami 125 000 000 Hz-nek felel meg.

4.4.	A) Gépen belüli $L = 300 \text{ MB} \pm 10\%$ méretű fájl mozgatási sebességének függése a fájlok darabszámától (n). Sebesség $[\text{MB/s}] = f_1(n)$ egyenlete. Grafikus igazolás.
	B) Hogyan befolyásolja a fájl mérete (L) a gépen belüli fájlmozgatás sebességét? - Sebesség $[\text{MB/s}] = g_1(L)$ növekvő/csökkenő/független/random. Indoklás.

A,



B, Sebesség $[\text{MB/s}] = g_1(L)$: Növekvő

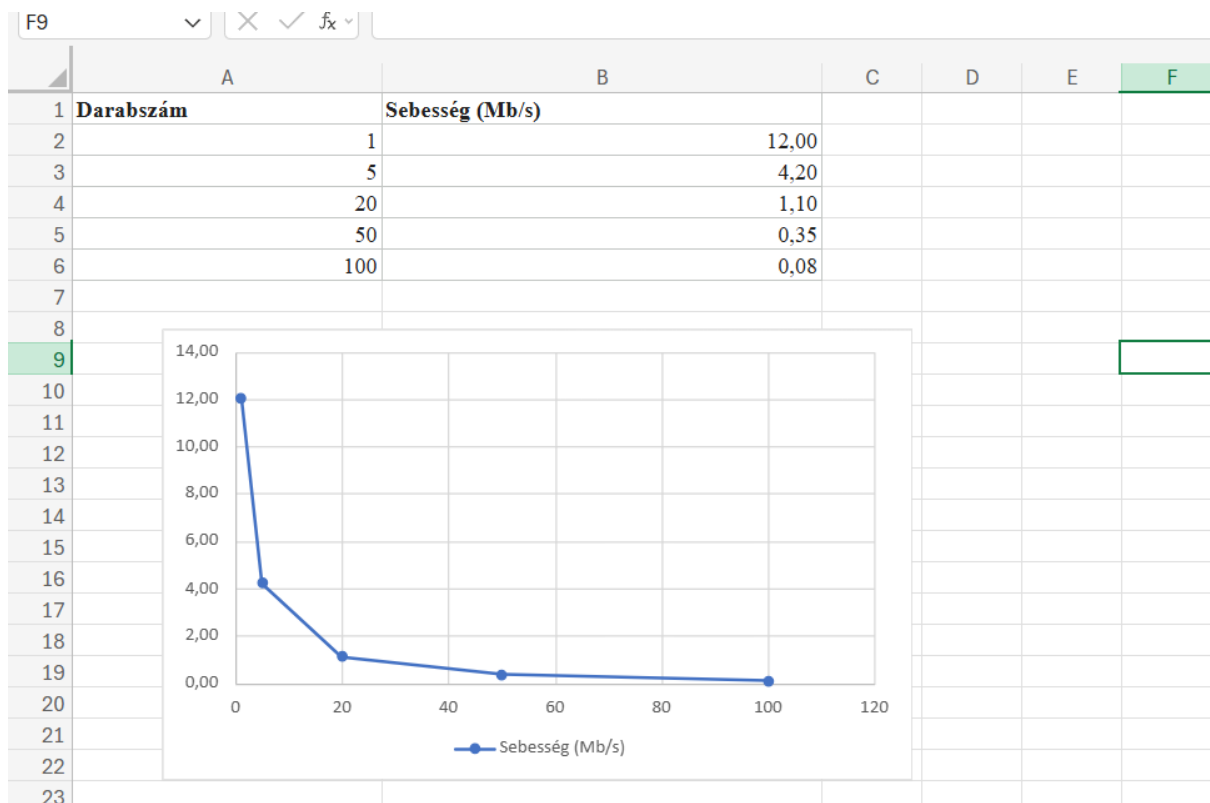
Indoklás:

Kis fájlknál a fájlrendszer adminisztrációja (megnyitás, metaadatok kezelése, lezárás) elviszi az időt, így lassú a másolás. Ahogy a fájl méret nő, ez a járulékos idő elhanyagolhatóvá válik a folyamatos adatíráshoz képest, így a sebesség meredeken emelkedik a háttértár maximális sebességéig.

4.5.	A) Asztali gép és MS Teams storage közötti $L = 1 \text{ MB} \pm 10\%$ méretű fájl mozgatási sebességének függése a fájlok darabszámától (n). Sebesség $[\text{MB/s}] = f_2(n)$ egyenlete. Grafikus igazolás.
	B) Hogyan befolyásolja a fájl mérete (L) az asztali gép és az MS Teams storage közötti fájlmozgatás sebességét? - Sebesség $[\text{MB/s}] = g_2(L)$ függvény növekvő/csökkenő/konstans/random. Indoklás.

A,

Függés jellege: A fájlok darabszámának növekedésével az átviteli sebesség drasztikusan csökken.



B,

Sebesség [MB/s] = $g_2(L)$ függvény: Növekvő

Indoklás:

Kis fájlknál a hálózati kapcsolat felépítése és a Teams szerverével való hitelesítés elviszi az időt, ezért lassú a másolás. Nagyobb fájlknál ez a késleltetés elhanyagolhatóvá válik, így a sebesség gyorsan emelkedik az internetkapcsolat maximális feltöltési korlátjáig